Examen de recuperación T1

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II
Duración: 55 minutos **Puntuación total: 10 puntos**

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____ de _____ de _____

Lee atentamente todas las preguntas y respóndelas de forma razonada. Redacta lo necesario para que tus razonamientos sean claros. Numera las páginas de tu respuesta. Se permite el uso de calculadora. Tienes un máximo de **55 minutos** para terminar.

Ejercicio 1 — 4 puntos

Tiempo orientativo: 15 minutos.

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} ax - 3x^2, & x \leq 1, \\ 2x^2 + b, & x > 1. \end{cases}$$

(a) **(2 puntos)** Calcula los valores de a y b para que f sea derivable en $x = 1$.

(b) **(2 puntos)** Para $a = 3$ y $b = -2$, halla la ecuación de la **recta tangente** a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 2$.

Ejercicio 2 — 6 puntos

Tiempo orientativo: 40 minutos.

Dada la función

$$g(x) = \frac{1}{x+3},$$

(a) **(4 puntos)** Estudia la continuidad, las asíntotas, la monotonía y la curvatura de g, y represéntala gráficamente.

(b) **(2 puntos)** Calcula el área comprendida entre la gráfica de g, el eje de abscisas y las rectas $x = 2$ y $x = 4$.